

AI 기반 장비관리 플랫폼 개발

한국산업기술시험원 임채욱 (26.03.04)

□ 사업 추진 배경 및 필요성

○ 항공방산 측정관리 요구사항

- 항공방산 분야에서는 측정장비의 신뢰성이 제품 품질과 안전에 직결되므로, ISO 10012(측정관리체계) 기반의 체계적인 장비관리가 사실상 필수로 요구됨.
- 해외 수출 시에는 수입국의 품질보증 기준에 부합하는 측정·교정체계를 함께 갖추는 것이 바람직하며, 장비 납품과 더불어 관리체계까지 포함한 통합 지원의 필요성이 높아지고 있음.

○ 기존 측정관리 방식의 한계

- 현재 교정성적서 분석, 장비 상태 판단, 교정주기 결정 등 대부분의 측정관리 업무가 담당자의 경험과 수작업에 의존하고 있음.
- 해외 운용 환경에서는 숙련된 전문인력 확보가 어려워, 수작업 기반 관리체계의 지속 가능성이 낮음.
- 수출패키지에 포함되는 측정·교정장비의 이력과 상태를 통합 관리할 소프트웨어 체계가 부재한 상황임.

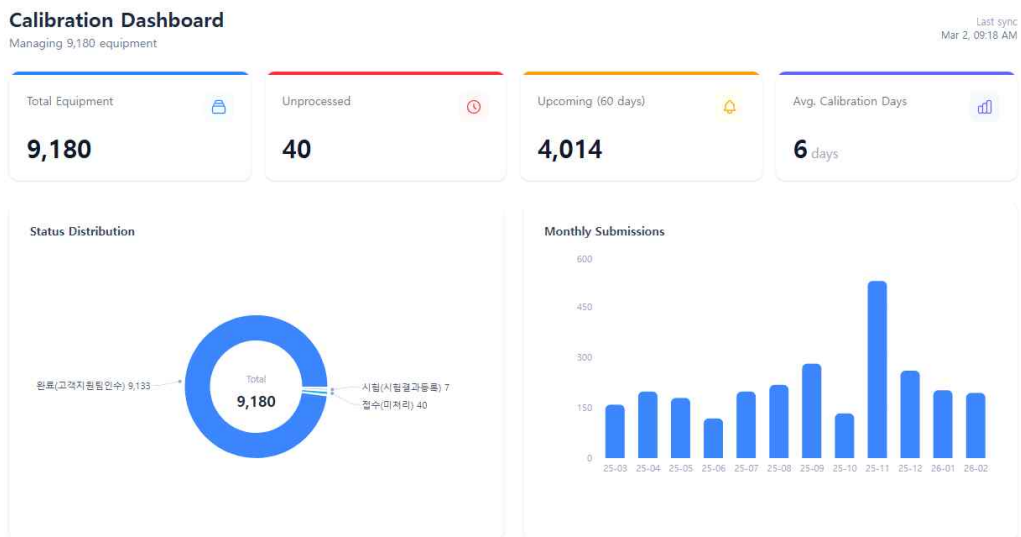
○ AI 기반 측정관리 플랫폼의 필요성

- 상기 한계를 극복하기 위해, AI를 활용하여 성적서 분석·장비 진단·교정주기 최적화를 자동화하는 소프트웨어 플랫폼이 필요함.
- 이를 통해 ISO 10012 측정관리체계를 소프트웨어 차원에서 충족하고, 현지 운용인력의 전문성에 의존하지 않는 체계적 장비관리를 실현할 수 있음.

□ 상세 과업 : [Part 1] 기반 플랫폼 — 장비관리 인프라

○ 장비 등록 · 관리

- 수출 대상 계측·교정장비를 납품 전 사전 등록하고, 현지에서 추가·수정·삭제할 수 있는 자체 데이터베이스를 구축함.
 1. 외부 클라우드에 의존하지 않는 독립 운용 구조 — 현지 네트워크 환경만으로 동작
 2. 장비 인도 시 목록·사양·최초 교정이력이 이미 탑재된 상태로 제공
 3. 현지에서 장비 추가 구매, 폐기, 이동 시 담당자가 직접 등록·변경 가능
- ISO 10012 : §6.3.1 측정장비
 1. 규정된 측정학적 요구사항을 충족시키기 위해 필요한 모든 측정장비는 식별되어야 한다.
 2. 자체 DB를 통해 전체 보유 장비를 체계적으로 식별·관리함.



장비 등록 관리 (예)

○ 교정성적서 업로드 · 보관

- 현지 교정기관에서 발급받은 성적서(PDF/Excel)를 다양한 경로로 수집·보관
 1. 직접 업로드(드래그앤드롭, 파일 선택)
 2. 외부 교정관리시스템(LIMS 등) 연계를 통한 자동 수집
- ISO 10012 : §7.1.4 기록
 1. 측정학적 확인 프로세스의 기록은 일자를 명기하고 권한자가 승인하여야 한다
 2. 성적서 원본을 체계적으로 보존함으로써 동 요건을 충족

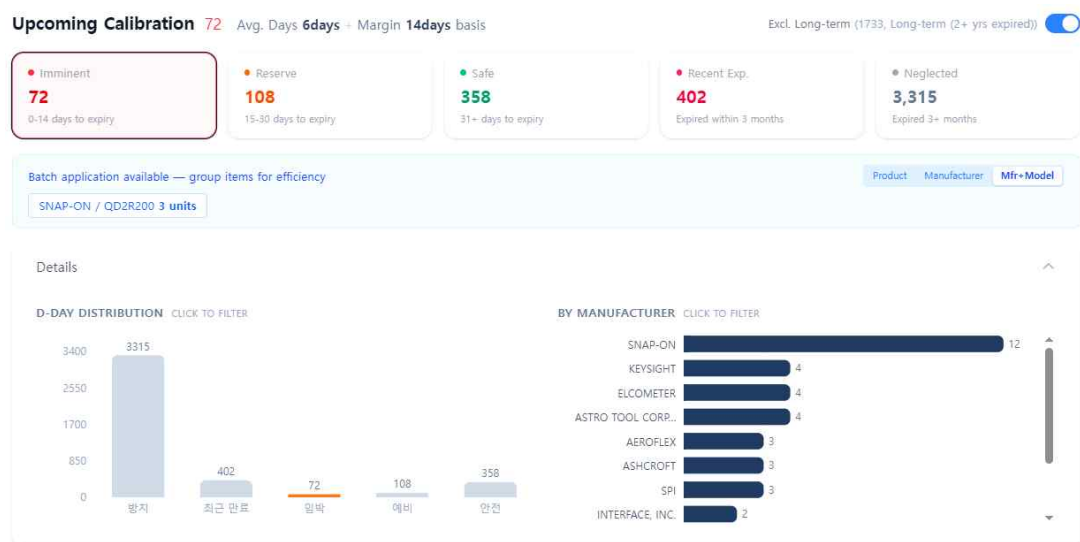
○ 교정 스케줄링 · 알림

- 장비별 교정 만료일을 기반으로 캘린더 뷰와 알림 체계를 제공함.

1. 만료 임박 장비를 D-day 기준으로 자동 분류 (긴급/예비/안전)
2. 동일 제조사 · 모델 장비 일괄 접수 권고 기능 등

- ISO 10012 : §7.1.2 확인주기

1. 규정된 측정학적 요구사항에 대한 지속적인 적합성을 보장하기 위하여 검토되고 조정되어야 한다.
2. 스케줄링 체계를 통해 교정주기의 체계적 관리를 보장함.



교정 스케줄링 (예)

○ 사용자 권한 · 감사 로그

- 관리자/교정담당자/열람자 역할을 분리하고, 모든 데이터 변경 이력을 자동으로 남김.

1. 장비 상태 변경, 시정조치 등록, 성적서 업로드 등 주요 행위를 일시 · 사용자와 함께 기록
2. 감사 시 “누가, 언제, 무엇을 변경했는가“에 대한 근거를 즉시 제시

- ISO 10012 : §6.2.4 식별 + §7.1.4 기록

1. 측정장비 및 절차는 명확히 식별되어야 하며, 기록은 권한자가 승인할 것을 요구함.
2. 역할 기반 권한 관리와 감사 로그를 통해 동 요건을 충족함.

§7.1.4

측정학적 확인 기록 체크리스트

75%

12/16

자동 등록

기록은 필요한 경우 다음을 포함하여야 한다 — (a)~(p) 16개 항목

✓ (a) 장비 식별 (제조자, 형식, 일련번호) → NORBAR TORQUE TOOS LTD / 50614.LOG / 15...	✓ (b) 측정학적 확인 완료 날짜 → 2026-01-07
✓ (c) 측정학적 확인 결과 → PASS	✓ (d) 지정된 측정학적 확인 주기 → 차가: 2026-01-07
✓ (e) 측정학적 확인 절차의 식별 → The above instrument is calibrated as per stan...	✓ (f) 지정된 최대 허용오차 → ± 0.50 % FS
✓ (g) 환경 조건 및 시정 설명 → (22.7 ± 0.1) °C, (47 ± 1) % R.H.%RH	✓ (h) 장비 교정 관련 불확도 → $U = 0.71$

데이터 변경 기록관리 (예)

○ 다국어 운용 지원

- 한국어·English 전환 구현 완료. 수출 대상국 현지 언어 확장을 통해 운용인력의 접근성을 확보할 예정.
 1. 언어 추가만으로 타 수출 사업에 즉시 재배포 가능
 2. 현지 인력의 별도 교육 부담 최소화
- ISO 10012 : §6.1.2 적격성 및 교육훈련
 1. 측정관리시스템의 지속적인 개선을 계획 및 관리할 것을 요구함.
 2. 다국어 지원을 통해 현지 운용인력의 체계 이해도와 접근성을 확보함.

□ 상세 과업 : [Part 2] AI 분석 엔진 — 리스크관리

○ AI 교정성적서 자동분석

- 업로드된 성적서를 AI가 자동 판독, 측정포인트별 기준값·측정값·판정결과·불확도를 구조화된 데이터로 변환
 1. 수백 건의 성적서를 수분 내 일괄 처리 가능
 2. 담당자의 수작업 분석 부담 대폭 경감
 3. 분석 결과는 장비별로 자동 축적되어 이력 관리에 즉시 활용
- ISO 10012 : §7.1.4 측정학적 확인 프로세스의 기록
 1. 측정학적 확인 프로세스의 기록은 일자를 명기하고 권한자가 승인하여야 하며, 교정결과·최대허용오차·불확도 등을 포함할 것을 요구함.
 2. AI 자동분석을 통해 성적서 데이터를 구조화하여 보존함으로써 동요건을 충족

CALIBRATION RESULTS

Certificate No. : 25-084140-01-73

723, Haean-ro, Sangnok-gu, Ansan-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea
Tel : +82-31-500-0277 Fax : +82-31-500-0388
E-mail : standard@ktl.re.kr

(2) / (2)
Page of Pages





○ Description : Torque drivers
○ Manufacturer and Model Name : SNAP-ON / QTS135
○ Serial Number : SF4K0007 Identification Number : SF4K0007

Clockwise						
Indicated Torque (N·cm)	Indicated Value of the Reference Torque Calibrator				Relative Accuracy Error (%)	Relative Measurement Uncertainty (%)
	1 Run	2 Run	3 Run	Average		
0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
56.5	53.40	54.20	54.20	53.93	4.7	3.3
169.5	166.03	165.47	166.71	166.07	2.1	1.4
282.5	289.16	288.94	287.36	288.49	-2.1	1.1
339.0	340.73	344.00	338.36	341.03	-0.6	1.6
395.5	401.74	403.76	406.58	404.03	-2.1	1.2

* Relative measurement uncertainty (Confidence level approximately 95 %, k = 2)
* Min. Division : 6 N·cm
* Resolution : 2.8 N·cm
* Requirements expressed on Airbus Helicopter Instruction "EI 049 02-M-0041" as follows:
1. Torque wrench (torque-tightening tools) shall be submitted to metrological confirmation and labelled by Metrology Department according to ISO 6789 or E1078 11-004 for torque wrenches.
2. Above noted instruction "EI 049 02-M-0041" applied to Tightening and marking of screws and nuts process instructions. The end.

파싱 결과 상세

25-084140-01-073

기본정보

설계서번호	25-084140-01-73	고객명	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, L.
장비명	Torque drivers	제조사	SNAP-ON
모델	QTS135	기기번호	SF4K0007
관리번호	SF4K0007	교정일	2025-12-16
자기교정일	2025-12-16		

적합성검토

적합성검토서 있음 전체판형 PASS 측정포인트 10개

#	기준값	지시값	오차	허용오차	측정불확도	판정
1	53.93 N·cm	56.5 N·cm	4.7%	6%	3.3%	PASS
2	166.07 N·cm	169.5 N·cm	2.1%	6%	1.4%	PASS
3	288.49 N·cm	282.5 N·cm	-2.1%	6%	1.1%	PASS
4	341.03 N·cm	339.0 N·cm	-0.6%	6%	1.6%	PASS
5	404.03 N·cm	395.5 N·cm	-2.1%	6%	1.2%	PASS

AI 보장 정보

분석 KTL AI

메타

시트 3개 | Page 1, Page 2, Page 3

성적서 자동분석 (예)

○ AI 장비 종합진단 — 5지표 건강등급

- 개별 장비의 상태를 AI가 5가지 지표로 종합 평가하여 A~F 등급을 산출함.
 1. 관리자는 등급만으로 장비 상태를 즉시 판단 가능
 2. 조치가 필요한 장비를 우선순위에 따라 식별
- 5지표 구성
 1. 경년안정성 — 연도별 측정값 변화 추세

2. FAIL 판정 — 허용오차 초과 여부
3. >80% 접근도 — 허용오차 한계 근접 감시
4. MPE 초과 — 제조사 허용오차 대비 상태
5. Guard Band — 측정불확도 대비 허용오차 비율

- ISO 10012 : §7.1 측정학적 확인, §8.3.3 부적합 측정장비

1. 교정 결과가 측정학적 요구사항에 적합한지 종합 판정하고, 부적합 장비를 식별하여 적절한 조치를 취할 것을 요구함.



장비 종합진단 (예)

○ AI 이상탐지 및 고장예측

- 측정값의 장기 추세를 AI가 분석하여, 이상 징후를 조기에 감지하고 고장 시점을 사전에 예측함.
 1. 문제가 발생하기 전에 선제적 대응 가능
 2. 장비 가동 중단 및 품질 사고 리스크 최소화
 3. FAIL 발생 후 사후 대응에서, AI 사전 감지 체계로 전환

- ISO 10012 : §8.4.3 예방조치

1. 잠재적 부적합 원인을 제거하기 위한 조치를 결정할 것을 요구함.
2. AI가 측정값 드리프트 및 열화 패턴을 사전에 감지하여, 장비 부적합 발생 전 예방적 조치를 가능하게 함.



이상탐지 (예)

○ AI 교정주기 최적화

- 과거 교정 데이터를 기반으로 장비별 최적 교정주기를 자동 산출함.

1. 안정적 장비: 주기 연장 → 불필요한 교정 비용 절감
2. 불안정 장비: 주기 단축 → 품질 리스크 사전 차단
3. 경험 기반 일괄 주기에서, 데이터 기반 개별 최적 주기로 전환

- ISO 10012 : §7.1.2 확인주기

1. 교정주기를 적절히 결정하고 주기적으로 검토할 것을 요구함.
2. AI가 장비별 이력 데이터를 분석하여 합리적 교정주기를 제시함.



교정주기최적화 (예)

○ AI Assistant — 대화형 조회

- 보유 장비의 교정 이력·성적서·판정결과를 AI가 종합 학습하여, 자연어 질의만으로 필요한 정보를 즉시 제공함.
 1. 장비 현황 조회, 교정 일정 확인, 위험 장비 식별 등을 대화형으로 처리
 2. 별도의 교육 없이 누구나 즉시 활용 가능
 3. 심사 대응 시 근거자료를 즉시 산출
- ISO 10012 : §8.4 개선
 1. 측정관리시스템의 지속적인 개선을 계획 및 관리할 것을 요구함.
 2. AI 어시스턴트를 통해 의사결정 속도와 정확성을 향상시켜 측정관리체계의 실효성을 높임.
- 활용 시나리오(예)

Q. "현재 장비 전체 현황 요약해줘"

→ 총 127대 등록 / 교정 유효 98대 / 만료 임박 14대 / FAIL 이력 5대 건강등급 D 이하 장비 8대 — 점검 권장

Q. "이번 달 교정 만료 장비 알려줘"

→ 만료 임박 3건:

1. Sturtevant 토크렌치 100N·m — D-3 (긴급) ※ 건강등급 D, FAIL 이력 있음
2. CDI 토크렌치 350N·m — D-12
3. Norbar 토크렌치 50N·m — D-28

Q. "1번 장비 최근 교정 결과는?"

→ 최신 교정: 2025-08-15 (KRIS) 12포인트 중 FAIL 2건 (CW 80N·m, CCW 60N·m) 경년 안정성 하락 추세 — 장비 교체 검토 권장

Q. "허용오차 $\pm 0.5\text{mm}$ 측정에 쓸 수 있는 장비 있어?"

→ 불확도/허용오차 비율(U/T) 1/3 이하 충족 장비 2건:

1. Mitutoyo 마이크로미터 — U/T 22%
 2. Mahr 마이크로미터 — U/T 31% (경계)
-

□ 기대효과

○ 품질관리 체계의 전략적 격상

- 측정장비 관리를 수작업·경험 기반에서 데이터·AI 기반으로 전환하여, 품질관리를 사업 경쟁력의 핵심 요소로 격상
 1. 수천 대 장비의 상태·이력·적합성을 실시간 파악 → 품질 리스크 선제 대응
 2. 심사·감사 시 장비관리 근거를 수치와 기록으로 즉시 입증
 3. 수입국에 “체계적으로 관리되고 있다”를 소프트웨어 레벨에서 실증

○ 수출패키지 경쟁력 강화

- 장비 납품에 ISO 10012 측정관리체계까지 포함한 턴키 솔루션으로 패키지 격상
 1. 경쟁국 대비 소프트웨어 기반 통합관리 역량 확보 → 패키지 차별화
 2. “장비만 인도하는 것이 아닌, 관리체계까지 제공한다”는 사업 구조 확립

○ 현지 자립 운용 실현

- AI 기반 자동화를 통해 현지 인력의 전문성 수준과 무관하게 일관된 측정관리 실현
 1. 성적서 분석·장비 진단·주기 산출을 AI가 자동 수행 → 현지 인력도 전문가 수준의 측정관리 가능
 2. 다국어 지원 + AI 대화형 조회 → 별도 교육 없이 즉시 운용 가능
 3. 납품 후 장기 운용 단계에서도 측정관리체계의 지속적 적합성 유지

○ 사업 확장성 확보

- 1회 구축된 플랫폼을 후속 수출 사업에 즉시 재활용
 1. 국가별 언어 확장·장비 프로필 추가만으로 재배포 가능
 2. 수출 건별 별도 시스템 개발 불필요 → 단일 플랫폼이 해외사업 측정관리 표준으로 기능